

2021 级软件工程专业人才培养方案

学院简介

河北师范大学位于河北省省会石家庄市，是河北省人民政府与教育部共建的省属重点大学，河北省“双一流”建设一层次高校。河北师范大学软件学院是河北省首个“省级示范性软件学院”。

按照河北省教育厅的统一部署，软件学院结合学校优势和我国软件产业发展的实际，以市场需求为导向，大力培养应用型、复合型、适应在软件工程实施过程中不同环节的各类技术人才，大力培养熟练掌握英语、熟悉软件技术与组织管理、经过协作与交流训练的软件管理人才。依托学校雄厚的师资力量及企业丰富的 IT 项目实施和管理经验，坚持先进的办学理念，采用与国际接轨的教学方法与课程体系，以一流的实验环境和高效的管理手段，突出创新型和应用型人才培养。

软件学院紧密跟踪软件技术的发展方向，瞄准国家信息化建设，加快实现软件学院专业建设与市场及与国际的接轨。软件学院开设了“软件工程”专业，下设“智能软件开发、智能设备开发、移动互联网开发、自动化测试开发”四个专业培养方向。

在课程体系上，强调个性化教学，重视基础，面向实践，强化实习；在教学方法上，大量采用案例教学，重视英语教学及自主教材的建设；在评价体系上，强调学生的软件开发和应用能力，注重培养协作、交流、组织管理及快速融入团队等能力，提高学生的市场适应能力和国际竞争力，全面提高学生的素质。

学院本着“专职与兼职结合、工程师与讲师结合、理论教师与专业教师结合”的原则，组建了由教授/专家、双师型讲师、名企客座教授、IT 企业项目经理等构成的理论水平高、实践能力强的多元化师资队伍。学院教师队伍构成了以双师型教师为主体的“橄榄型”结构。双师型教师指具有工程和教学能力的老师，这一部分老师既承担专业课程授课任务，又承担项目研发任务。他们较强的理论与工程能力保证了学院培养出实践能力强的学生。

河北师范大学软件学院特别重视学生的素质教育，坚持建设良好的人文环境，在教学中设立国学、人文科学与前沿技术课程和系列讲座，开展各种校园科技活动，国际认证培训、优秀人才推荐等。培养基础扎实，知识结构合理，具有软件设计与开发能力，工程组织与管理能力，外语与国际竞争能力的学生。合作企业还将为河北师范大学软件学院设立奖学金、奖研金，以鼓励在科研合作项目中有突出成绩的师生。

软件工程专业本科培养方案

一、培养目标

软件工程专业贯彻党的教育方针，紧密跟踪软件技术的发展方向，瞄准国家信息化建设，加快实现专业建设与行业发展接轨。立足河北、面向全国，为适应经济转型升级和社会发展培养具有高尚道德情操、良好创新精神、扎实实践能力，具备一定国际视野，具有终身学习与专业发展意识、良好沟通能力及团队协作精神的复合型软件人才。具体目标如下：

【目标 1】基本素养： 有较高的思想政治素质，积极践行社会主义核心价值观；具有软件工程领域扎实的数学、工程基础和专业知识。

【目标 2】专业能力： 具备软件工程专业实践和专业综合应用能力，为客户具体需求提供解决方案。

【目标 3】工程实践： 具有胜任信息管理系统、智能信息处理系统、移动软件产品等设计开发、运行维护、测试分析、软件工程项目实施与管理等工作的能力；

【目标 4】个人发展： 能够自觉收集国内外软件工程专业相关研究进展、主流技术及发展趋势，不断进行反思并进行相应总结，确保软件开发工作的不断进步；自学能力强，具有终身学习意识、创新意识和国际视野；

【目标 5】沟通协作： 掌握沟通技巧，能积极、有效地与甲方进行沟通，了解甲方需求，确定产品边界；能以技术及管理骨干的角色与团队成员一起在创造性工程实践活动中取得成就。

二、毕业要求

1. 工程知识

1.1 能够将数学、工程基础和专业知用于解决软件工程专业领域的复杂工程问题。

1.2 将工程知识运用到软件工程项目的设计、实施和部署中；能够从软件服务社会的角度去评价软件工程项目对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并通过设计优化解决方案减少对社会、健康、安全、法律以及文化的负面影响，承担起应有的社会责任。

2. 设计/开发解决方案

2.1 能够应用数学和工程科学的基本原理，识别、提出、分析计算机软件相关的复杂工程问题，并获得有效结论。

2.2 能够针对用户需求，设计规模适度、难度适中的软件解决方案，通过完成难度和综合程度递增的阶段性综合实践项目，具备解决软件工程实际问题的能力。

2.3 能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3. 科学研究

3.1 具有扎实的计算机相关数学基础知识、基本理论和基本结论，初步养成以解决问题为导向的探究式学习方式，具备自主、探究性学习的能力。

3.2 能够基于科学原理并采用科学方法对软件设计、开发等阶段所使用的框架、模型、参数等进行分析、实验、论证、解释，得到合理有效的结论，具有从事科学研究的潜力。

4. 应用现代工具

4.1 学会使用各类常用工具（开发工具、建模工具、分析工具、管理工具、测试工具等）、环境和平台。

4.2 理解各类常用工具、环境和平台的差异和适用领域，能针对实际问题选择恰当的工具、环境和平台进行实验和分析。

5. 环境和可持续发展

5.1 能够理解和评价针对复杂软件工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

5.2 尊重和保护知识产权，自觉维护网络安全。

5.3 通过创新性实践项目和企业实习，树立较清晰的职业目标，具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

6. 职业规范

6.1 具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在软件工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任；

6.2 在工程实践中着重培养学生的组织和协调能力，使其能够在多学科背景下的团队中承担出色的团队成员以及负责人的角色。

6.3 通过团队协作项目、专业核心课程研讨环节、综合实践项目研讨环节等多渠道培养学生的有效沟通和交流能力，包括撰写报告、设计文稿、陈述发言、清晰表达。

6.4 具有一定的国际视野，具备基本的英语使用及交流能力，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

7. 项目管理

7.1 能够理解并掌握软件工程管理原理与经济决策方法。

7.2 掌握技术经济分析、经济效益及社会效益分析能力和一定的经济管理知识，了解相关的地域文化、商务保证和法律法规。

7.3 在软件工程及应用领域的交叉学科环境中运用项目管理方法。

三、学制与学位

全日制本科学制四年，实行弹性修业年限，允许学生在三至六年内完成学业。毕业学分第一课堂不低于 166 学分，第二课堂不低于 4 学分。对符合学位授予条件者授予工学学士学位。

四、各类课程学分分配表

课程类别及性质		学分及比例				备注
		学分	小计	占总学分百分比	百分比小计	
通识平台课程	必修	32	42	19.28%	25.30%	
	选修	10		6.02%		
学科平台课程	必修	22	22	13.25%	13.25%	
专业平台课程	必修	31.5	31.5	18.98%	18.98%	
	选修	29.5	29.5	17.77%	17.77%	
实践教学课程	第一课堂	30	30	18.07%	18.07%	
	第二课堂	4	4			含劳动教育
综合素质课程		11	11	6.63%	6.63%	免费学分
合计：		166+4		100%	100%	

五、教学计划表（附后）

软件工程专业本科教学计划表

1、通识平台课程【必修 32 学分，选修 10 学分】

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时数			周学时	修读学期	备注
				合计	理论	实践			
必修	30100019	中国近现代史纲要 The Outline of Modern and Contemporary Chinese History	2.5	40	40		3.0-0.0	1	
	30100022	思想道德与法治 Ideological Morality and Rule of Law	2.5	40	40		3.0-0.0	2	
	30100023	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	2.5	40	40		3.0-0.0	2	
	30100020	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 The Introduction to MAO-zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	4.5	72	72		5.0-0.0	3	
	30100045	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	2.0	32	32			6	
	30100051-4	实践 Practice	2.0	64		64	+2		
	30100031-8	形势与政策一--八 Situation and Policy 1--8	2.0	64	64		2.0-0.0	1-8	
	30502009	大学英语一 College English 1	4.0	64	64		4.0-0.0	1	
	30502010	大学英语二 College English 2	4.0	64	64		4.0-0.0	2	
	30502068	大学英语拓展课一 College English: Development Course1	2.0	32	32		2.0-0.0	3	
	31602124-7	大学体育一、二、三、四 College Physical Education I ----IV	4.0	128	128		2.0-0.0	1-4	
	合计		32	640	576	64			
选修	此类课程共分为文史经典与文化遗产，哲学智慧与艺术感悟，科学技术与创新实践，社会发展与社会治理，自我管理与发展等五个模块，学生需要修读 10 学分。								

2、学科平台课程【必修 22 学分】

课程代码	课程名称	学分	学时数			周学时	修读学期	核心课程	开放课程	备注
			合计	理论	实践					
31100012	高等数学 B1 Advanced Mathematics B1	4	64	64	0	4.0-0.0	1			
32201109	计算机导论 Introduction to Computer	3	64	32	32	2.0-2.0	1	是	是	
31100009	高等数学 B2 Advanced Mathematics B2	4	64	64	0	4.0-0.0	2			
32201139	程序设计基础 Programming	4	80	48	32	3.0-2.0	2	是	是	

	Fundamentals									
31101200	线性代数 Linear Algebra	4	64	64	0	4.0-0.0	2			
31101178	离散数学 Discrete Mathematics	3	48	48	0	3.0-0.0	3	是		
合计		22	384	320	64					

3-1、专业平台课程【必修 31.5 学分】

课程代码	课程名称	学分	学时数			周学时	修读学期	核心课程	开放课程	备注
			合计	理论	实践					
32201231	Web 开发与应用 Web Development and Application	3	64	32	32	2.0-2.0	1	是	是	
32201225	计算机网络 Computer Networks	3	64	32	32	2.0-2.0	2			
32201032	计算机组成原理 Computer Organization	3	48	48	0	3.0-0.0	3			
32201031	软件测试基础 Fundamentals of Software Testing	2.5	48	32	16	2.0-1.0	3			
32201025	数据结构 Data Structure	4	80	48	32	3.0-2.0	3	是		
32201232	面向对象程序设计 Object-Oriented Program Design	3	64	32	32	2.0-2.0	3	是		
31101098	概率与统计 Probability and Statistics	4	64	64	0	4.0-0.0	4			
31101086	操作系统 Operating System	4	64	64	0	4.0-0.0	4	是		
32201030	数据库原理 Database Principles	3	64	32	32	2.0-2.0	4	是		
32201226	软件工程 Software Engineering	2	32	32	0	2.0-0.0	5	是		
合计		31.5	592	416	176					

3-2、专业平台课程【选修（分专业方向） 必须且只能选择其中一个方向，至少选修 26.5 学分】

课程方向	课程代码	课程名称	学分	学时数			周学时	修读学期	开放课程	备注
				合计	理论	实践				
智能设备开发方向	32201233	智能设备开发方向基础 Intelligent Device Development Foundation	3	64	32	32	2.0-2.0	4		1-16 周
	32201046	Android 基础编程 Android Fundamental Programming	3.5	64	48	16	3.0-1.0	4		1-16 周
	32201234	Java 企业级应用开发一 Java Enterprise Application Development 1	4	80	48	32	5.0-3.0	5		1-10 周
	32201235	Spring 框架开发 Spring Framework	4	80	48	32	5.0-3.0	5		1-10 周
	32201236	Android 高级编程 Android Advanced Programming	4	80	48	32	5.0-3.0	5		1-10 周
	32201182	持久化框架开发 Persist Framework	4	80	48	32	7.0-5.0	6		1-7 周

	32201237	Java 企业级应用开发二 Java Enterprise Application Development 2	4	80	48	32	7.0-5.0	6		1-7 周
智能软件开发方向	32201238	智能软件开发方向基础 Intelligent Software Development Foundation	3	64	32	32	2.0-2.0	4		
	32201184	Python 科学计算生态 Scientific Computing with Python 经典模型	3.5	64	48	16	3.0-1.0	4		1-16 周
	32201239	Classical Model of Artificial Intelligence	5.5	120	56	64	6.0-6.0	5		1-10 周
	32201240	数字图像处理 Digital Image Processing	4	80	48	32	5.0-3.0	5		1-10 周
	32201187	机器学习框架 Machine Learning Framework	2.5	40	40	0	4.0-0.0	5		1-10 周
	32201188	智能推荐 Recommender Systems	3.0	56	40	16	6.0-2.0	6		1-7 周
	32201241	深度学习 Deep Learning	5	104	56	48	9.0-7.0	6		1-7 周
自动化测试开发方向	32201242	自动化测试开发方向基础 Automated Testing Development Foundation	3	64	32	32	2.0-2.0	4		
	32201069	开源测试框架应用 Application of Open Source Web Testing Framework	3.5	64	48	16	3.0-1.0	4		1-16 周
	32201142	APP 测试 Automated Testing for Mobile Apps	3.5	80	32	48	3.0-5.0	5		1-10 周
	32201229	Web 测试技术 Web System Testing Technology	3.5	80	32	48	3.0-5.0	5		1-10 周
	32201191	接口测试 Interface Testing	4.5	80	64	16	6.0-2.0	5		1-10 周
	32201243	测试综合技能 Testing Integrated Skills	4	80	48	32	7.0-5.0	6		1-7 周
	32201244	性能测试 Performance Testing	4.5	80	64	16	9.0-3.0	6		1-7 周
移动互联网开发方向	32201245	移动互联网开发方向基础 Mobile Internet Development Foundation	3	64	32	32	2.0-2.0	4		
	32201194	HTML5 与 CSS3 前端开发 HTML5 and CSS3 Front-End Development	3.5	64	48	16	3.0-1.0	4		1-16 周
	32201246	Node.js 开发 Node.js Development	4	80	48	32	5.0-3.0	5		1-10 周
	32201247	移动 Web 开发 Mobile Web Development	4	80	48	32	5.0-3.0	5		1-10 周
	32201248	互联网开放平台应用开发 Application development of Internet open platform	4	80	48	32	5.0-3.0	5		1-10 周
	32201249	Hybrid 混合应用开发 Hybrid App Development	4	80	48	32	7.0-5.0	6		1-7 周
	32201199	前端性能与工程化 Front-End performance a	4	80	48	32	7.0-5.0	6		1-7 周

		nd Engineering								
合计			106	2112	1280	832				

3-3、专业平台课程【选修（不分专业方向）至少选修3学分】

课程代码	课程名称	学分	学时数			周学时	修读学期	开放课程	备注
			合计	理论	实践				
32201107	信息素养实践 Information Literacy Practice	1	32	32	0	2.0-0.0	1	是	
32201058	Linux 系统及程序设计 Linux System and Programming	3	48	48	0	3.0-0.0	4	是	
32201250	量子信息与量子计算 Quantum Information and Quantum Computation	3	48	48	0	3.0-0.0	5		
32201230	鸿蒙技术实践 HarmonyOS Technology Practice	3	64	32	32	2.0-2.0	5		
32201043	算法分析与设计 Design and Analysis of Algorithms	3	64	32	32	2.0-2.0	5	是	
32201023	互联网产品设计 Internet Products Design	2	32	32	0	2.0-0.0	5	是	
32201251	计算机基础综合 Computer Generalization	2	32	32	0	2.0-0.0	6		
32201002	软件体系结构 Software Architecture	2	32	32	0	2.0-0.0	6	是	
32201211	H5 游戏开发 H5 Game Development	3	48	48	0	3.0-0.0	6	是	
合计		22	400	336	64				

4-1、实践教学课程【必修 22.5 学分】

课程代码	课程名称	学分	学时数			周学时	修读学期	核心课程	开放课程	备注
			合计	理论	实践					
32201177	项目管理 Project Management	0.5	16	0	16	0.0-2.0	5			1-8
32201028	毕业实习 Graduation Practice	12	0	0	0		7			
32201029	毕业设计 Graduation Design	6	0	0	0		8			
10900002	第二课堂	4								
合计		22.5	16		16					

4-2、实践教学课程【选修（分专业方向）必须且只能选择其中一个方向，至少选修11.5 学分】

课程方向	课程代码	课程名称	学分	学时数			周学时	修读学期	开放课程	备注
				合计	理论	实践				
智能软件开发方向	32201252	智能软件开发实训一 Intelligent software development Project Training 1	5	160		160	0.0-27.0	5		11-16 周
	32201253	智能软件开发实训二 Intelligent software development Project Training 2	6.5	208		208	0.0-23.0	6		8-16 周
智能设备	32201254	智能设备开发实训一 Intelligent Device Development Project	5	160		160	0.0-27.0	5		11-1

开发方向		Training 1								6 周
	32201255	智能设备开发实训二 Intelligent Device Development Project Training 2	6.5	208		208	0.0-23.0	6		8-16 周
自动化测试开发方向	32201256	自动化测试开发实训一 Automated testing development Project Training 1	5	160		160	0.0-27.0	5		11-16 周
	32201257	自动化测试开发实训二 Automated testing development Project Training 2	6.5	208		208	0.0-23.0	6		8-16 周
移动互联网开发方向	32201258	移动互联网开发实训一 Mobile Internet Development Project Training 1	5	160		160	0.0-27.0	5		11-16 周
	32201259	移动互联网开发实训二 Mobile Internet Development Project Training 2	6.5	208		208	0.0-23.0	6		8-16 周
合计			46	1472		1472				

5、综合素质课程【素质类 11 学分】

课程代码	课程名称	学分	学时数			周学时	修读学期	备注
			合计	理论	实践			
11100002	大学生心理健康教育 Mental Health Education for College Students	2.0	32	24	8	2.0-2.0	1	
11100004	军事理论 Military Theory	2.0	32	32		2.0-0.0	1	
11100003	军事训练 Military Skill	2.0			14 天		1	
11200001	大学生生涯发展与就业指导 College Students' Career Development and Employment Guidance	2.0	32	32		2.0-0.0	2	
10900001	普通话 Mandarin Chinese	1.0	16	16		2.0-0.0	3	
11200002	大学生创业教育 Startup Basis for College Students	2.0	32	12	20	2.0-3.5	3	
合计		11	144	116	28			

六、培养目标-毕业要求对应矩阵

毕业要求	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5
毕业要求 1	●		●		
毕业要求 2	●	●			
毕业要求 3				●	
毕业要求 4	●	●			
毕业要求 5			●	●	
毕业要求 6	●			●	●
毕业要求 7			●		●

七、毕业要求-课程体系对应矩阵

课程性质	课程名称	毕业要求						
		1	2	3	4	5	6	7
通识平台课程	实践					M	H	
	形势与政策					M	H	
	大学体育					H	M	
	大学英语				L	M	L	L
	大学英语拓展课一				L	M	H	L
	中国近现代史纲要						M	M
	马克思主义基本原理					L	H	
	思想道德与法治	M				M	H	
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	M				M	H	
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论					H	H	
学科平台课程	高等数学 B1	H	H	M	L			
	计算机导论	H	M					
	高等数学 B2	H		H				
	程序设计基础		H		H			
	线性代数	H	M	L				
	离散数学	H	M	M				
专业平台课程 (必修)	WEB 开发与应用	M	H		H	M		
	计算机网络				M	H		
	计算机组成原理	M		H				
	软件测试基础	M	H	H	M	L	H	L
	数据结构		H	H	M			
	面向对象程序设计	M	L		H			

	概率与统计	H	H	M				
	操作系统	H	H	M				
	数据库原理	H	M		H			
	软件工程	H				H		
专业平台课程 (专业方向选修)	智能设备开发方向基础	M	L		H			
	Android 基础编程	H	M	M	H			
	Java 企业级应用开发一	H	M	M	H			
	Spring 框架开发	H	L	H	H			
	Android 高级编程	H	M	M	H			
	Java 企业级应用开发二	H	M	M	H			
	持久化框架开发	H	L	H	H			
专业平台课程 (专业方向选修)	智能软件开发方向基础	M	L		H			
	Python 科学计算生态	L	L		H			
	经典模型	H	M	L				
	数字图像处理	H	M					
	机器学习框架	L	L		H			
	智能推荐		M					
	深度学习	H	M	L				
专业平台课程 (专业方向选修)	自动化测试开发方向基础	M	L		H			
	开源测试框架应用	H	M		H			
	APP 测试	H	M	M	H			
	Web 测试技术	H	M	L	H			
	接口测试	H	L		M			
	测试综合技能			H	H			
	性能测试	H	L	H	M			
专业平台课程 (专业方向选修)	移动互联网开发方向基础	M	L		H			
	HTML5 与 CSS3 前端开发	M	M		M			
	Node.js 开发	M	H	M	M			
	移动 Web 开发		H	H	M			
	互联网开放平台应用开发	M	M		H			
	Hybrid 混合应用开发	M	H					
	前端性能与工程化	M	H					
专业平台课程 (选修)	信息素养实践				H		H	
	Linux 系统及程序设计		H		M			
	鸿蒙技术实践			H	M	L		

	量子信息与量子计算			H				
	计算机基础综合		M	H				
	算法分析与设计			H	M			
	互联网产品设计	L	H		M		M	
	软件体系结构	M		H				
	H5 游戏开发	H	M		M			
实践教学课程 (必修)	项目管理	M				L	M	H
	毕业实习					H	H	M
	毕业设计			H	M	L		
	第二课堂		L	H	M		H	
实践教学课程 (专业方向选修)	智能软件开发实训一		M		H	L	H	H
	智能软件开发实训二		M		H	L	H	H
实践教学课程 (专业方向选修)	智能设备开发实训一		M		H	L	H	H
	智能设备开发实训二		M		H	L	H	H
实践教学课程 (专业方向选修)	自动化测试开发实训一		M		H	L	H	H
	自动化测试开发实训二		M		H	L	H	H
实践教学课程 (专业方向选修)	移动互联网开发实训一		M		H	L	H	H
	移动互联网开发实训二		M		H	L	H	H

执 笔 人：陈润资

教学院长：杨树元

2021年5月25日